연습문제 – 1번

<그래프 그릴 것 필수이고 풀기>

연속형 확률변수 X의 확률밀도함수가 다음과 같다.
$f(x) = kx(3 - x),\ 0 \le x \le 3$ (그 외에는 0)



대칭→평균 1.5

(1) 상수 k의 값을 구하시오. $\int_0^3 k \cdot x(3-x)dx = 1 \Rightarrow k = \frac{2}{9}$

(2) P(X ≤ 1)을 구하시오. $\int_0^1 \frac{2}{9} \cdot x(3-x)dx = \frac{7}{27}$

(3) E(X)와 Var(X)를 구하시오. $E(X) = \int_0^3 x f(x)dx = \frac{3}{2}$, $V(X) = \int_0^3 (x-\frac{3}{2})^2 f(x)dx$ = 간편계산식 $E(X^2) - E(X)^2 = 2.7 - 1.5^2 = 0.45$

$\int_0^3 x^2 \cdot f(x)dx = 2.7$

(4) Y = 2X + 1일 때, E(Y)와 Var(Y)를 구하시오. $E(Y) = E(2X+1) = 2E(X)+1 = 4$

$V(Y) = V(2X+1) = 4V(X) = 1.8$

연습문제 – 2번

$V(X) = (0-1.15)^2 \cdot 0.25 + \cdots = 0.6275$

$V(Y) = (1-2.2)^2 \cdot 0.2 + \cdots = 0.56$

or $E(X^2), E(Y^2)$ 구해도 전개해서 쓰기

(1) $E(X) = 0 \cdot 0.25 + 1 \cdot 0.35 + 2 \cdot 0.4 = 1.15$

$E(Y) = 1 \cdot 0.2 + 2 \cdot 0.4 + 3 \cdot 0.4 = 2.2$

(2) $Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

$= (1 \cdot 0.05 + 2 \cdot 0.2 + 3 \cdot 0.1 + 2 \cdot 0.05 + 4 \cdot 0.1 + 6 \cdot 0.25) - (1.15 \cdot 2.2) = 0.22$

$Corr(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{V(X)}\sqrt{V(Y)}} \simeq 0.3711$

(3) $0.1 \neq 0.2 \times 0.25 \Rightarrow$ 독립X

(4) $V(X-Y) = V(X) + V(Y) - 2Cov(X,Y)$

$= 0.7475$

Y \ X	0	1	2	tot
1	0.10	0.05	0.05	0.2
2	0.10	0.20	0.10	0.4
3	0.05	0.10	0.25	0.4
tot	0.25	0.35	0.4	1

tot 합쳐

(1) X와 Y의 주변확률분포를 각각 구하고, E(X)와 E(Y)를 구하시오.
(2) Cov(X, Y)와 Corr(X, Y)를 구하시오.
(3) 두 확률변수 X, Y는 서로 독립인가? 그 이유는 무엇인가?
(4) Var(X – Y)를 구하시오.

연습문제 – 3번

두 확률변수 X, Y의 결합확률질량함수가 다음과 같다.
$p(x, y) = k(2x + y)$, $x = 1, 2, 3$, $y = 1, 2$

(1) 상수 k의 값을 구하시오.
(2) X의 주변확률분포와 E(X)를 구하시오.
(3) 두 확률변수 X, Y는 서로 독립인가? 그 이유는 무엇인가?

(1) $(1,1) : 3k$
$(1,2) : 4k$
$(2,1) : 5k$
$(2,2) : 6k$
$(3,1) : 7k$
$(3,2) : 8k$

$33k = 1 \Rightarrow k = \frac{1}{33}$

(2)

Y \ X	1	2	3	tot
1	$\frac{3}{33}$	$\frac{5}{33}$	$\frac{7}{33}$	$\frac{15}{33}$
2	$\frac{4}{33}$	$\frac{6}{33}$	$\frac{8}{33}$	$\frac{18}{33}$
tot	$\frac{7}{33}$	$\frac{11}{33}$	$\frac{15}{33}$	1

X 분포

$E(X) = 1 \cdot \frac{7}{33} + 2 \cdot \frac{11}{33} + 3 \cdot \frac{15}{33} = \frac{7+22+45}{33} = \frac{74}{33}$

(3) $\frac{3}{33} \neq \frac{5}{33} \times \frac{7}{33}$

연습문제 – 4번

한 학생의 통학시간(X, 단위: 분)은 평균 50분, 표준편차 10분인 정규분포를 따른다. 수업은 9시에 시작한다.

(1) 8시에 출발할 때, 수업에 지각할 확률을 구하시오.
(2) 지각할 확률을 5% 이하로 하려면 늦어도 몇 시 몇 분에 출발해야 하는가?

(1) $X \sim N(50, 10^2)$

$P(X>60) = P\left(Z > \frac{60-50}{10}\right) = P(Z>1) = 1-P(Z\le 1) = 1-0.8413 = 0.1587$

(2) $z_{0.05} = 1.645$

(⊕ 답지 풀이도 참고)



임계값 t → $\frac{t-50}{10} = 1.645 \Rightarrow t = 66.45$

66.45분 이상 걸릴 확률이 5%로 조금 크거나 5%가 되는 경계값을 찾음 … 가설검정 개념에서 배웠던 논리 사용)